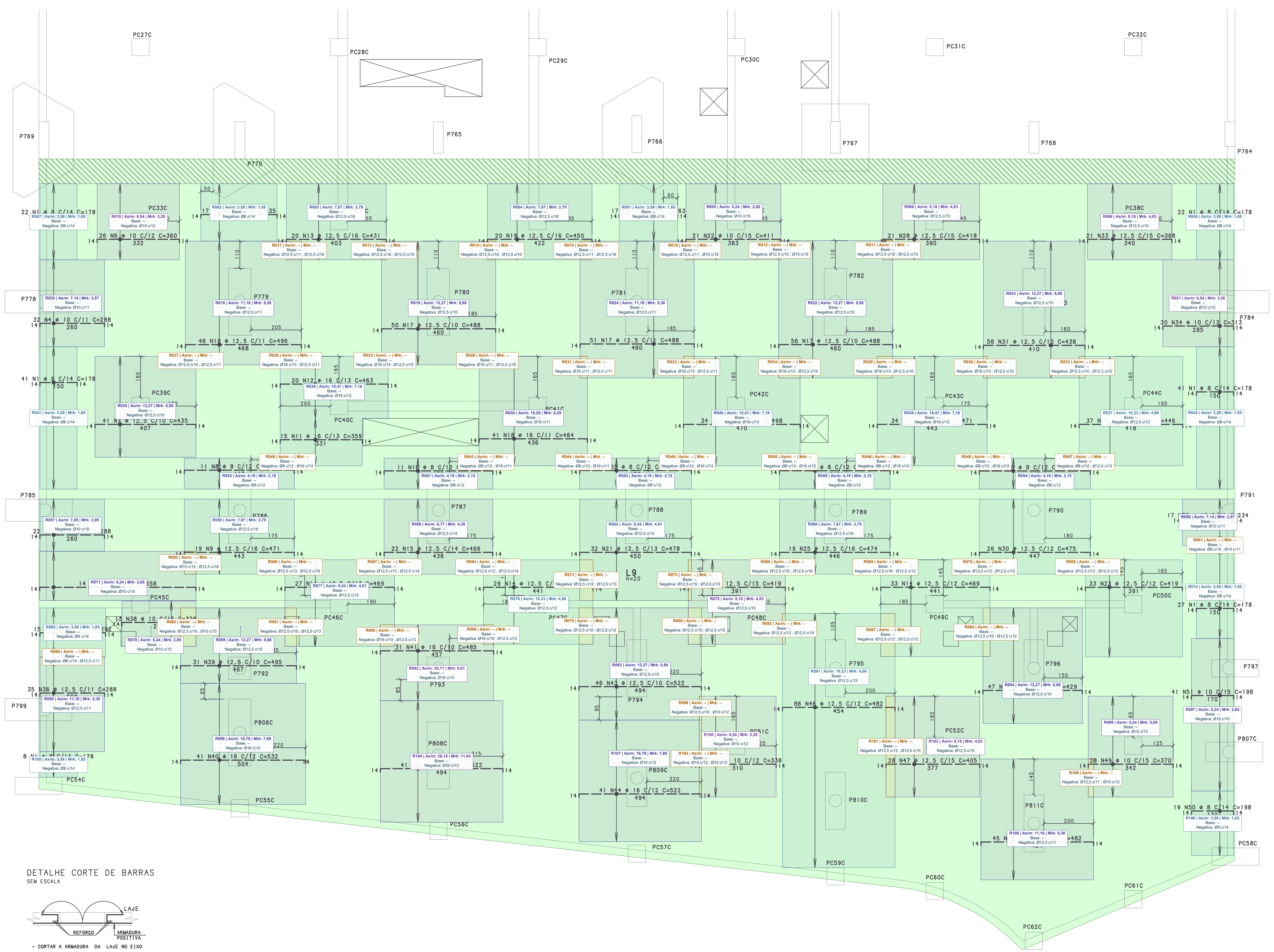
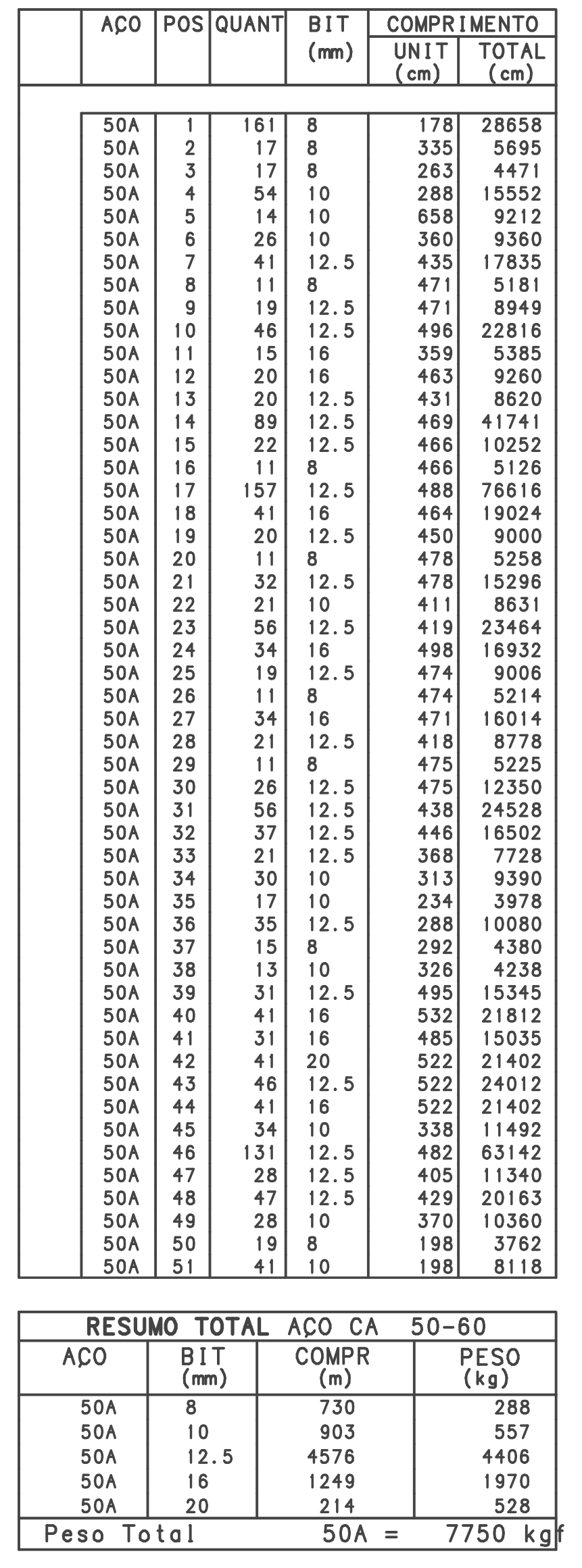
PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-303





	AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO	
					UNIT (cm)	TOTAL (cm)
	50A	1	161	8	178	28658
	50A	2	17	8	335	5695
	50A	3	17	8	263	4471
	50A	4	54	10	288	15552
	50A	5	14	10	658	9212
	50A	6	26	10	360	9360
	50A	7	41	12.5	435	17835
	50A	8	11	8	471	5181
	50A	9	19	12.5	471	8949
	50A	10	46	12.5	496	22816
	50A	11	15	16	359	5385
	50A	12	20	16	463	9260
	50A	13	20	12.5	431	8620
	50A	14	89	12.5	469	41741
	50A	15	22	12.5	466	10252
	50A	16	11	8	466	5126
	50A	17	157	12.5	488	76616
	50A	18	41	16	464	19024
	50A	19	20	12.5	450	9000
	50A	20	11	8	478	5258
	50A	21	32	12.5	478	15296
	50A	22	21	10	411	8631
	50A	23	56	12.5	419	23464
	50A	24	34	16	498	16932
	50A	25	19	12.5	474	9006
	50A	26	11	8	474	5214
	50A	27	34	16	471	16014
	50A	28	21	12.5	418	8778
	50A	29	11	8	475	5225
	50A	30	26	12.5	475	12350
	50A	31	56	12.5	438	24528
	50A	32	37	12.5	446	16502
	50A	33	21	12.5	368	7728
	50A	34	30	10	313	9390
	50A	35	17	10	234	3978
	50A	36	35	12.5	288	10080
	50A	37	15	8	292	4380
	50A	38	13	10	326	4238
	50A	39	31	12.5	495	15345
	50A	40	41	16	532	21812
	50A	41	31	16	485	15035
	50A	42	41	20	522	21402
	50A	43	46	12.5	522	24012
	50A	44	41	16	522	21402
	50A	45	34	10	338	11492
	50A	46	131	12.5	482	63142
	50A	47	28	12.5	405	11340
	50A	48	47	12.5	429	20163
	50A	49	28	10	370	10360
	50A	50	19	8	198	3762
	50A	51	41	10	198	8118

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	730	288
50A	10	903	557
50A	12.5	4576	4406
50A	16	1249	1970
50A	20	214	528
Peso Total		50A =	7750 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

DETALHE CORTE DE BARRAS

SEM ESCALA

- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
Conteúdo: ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL
Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-307/0
Identificação: WPBR-EST-EX-7307-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

100/59.4

ATP S07 | 7307 | REGIÕES E ARMADURAS

As/m em cm²/m | Mrk em tf·m/m = |MRd|/1,4 (resistência equivalente, não resistência característica).
h e d em cm; concreto C35/C40 conforme a região do relatório anterior. Valores resistentes em módulo.
Base, reforço e regiões reapresentados sem novo cálculo. Negativas sem base contínua: Base --.
Base -- também indica base não individualizada no relatório; não significa ausência física de armadura.
Pendências / sobreposições com soma não verificada: As/m -- e Mrk --. Armaduras não são somadas nesses casos.
* Posição vertical provisória: envelope horizontal de 20 mm. Demais hipóteses e limites do relatório permanecem.
Rxxx corresponde ao mesmo código do relatório. Pxx marca chamada cuja faixa não foi fechada; sem polígono inventado.
Regiões pequenas: código no desenho e configuração completa nesta legenda. Campos não calculados: --.
Cópia de trabalho - capacidade nominal de seção; não verifica esforços, ancoragem, emendas, ELS ou aprovação da laje.

R001 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N3
R002 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N2
R003 | As/m 7,67 | Mrk 3,79
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16
h=20 | C35 | N13
R004 | As/m 7,67 | Mrk 3,79
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16
h=20 | C35 | N19
R005 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N22
R006 | As/m 8,18 | Mrk 4,03
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15
h=20 | C35 | N28
R007 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R008 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R009 | As/m 8,18 | Mrk 4,03
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15
h=20 | C35 | N33
R010 | As/m 6,54 | Mrk 3,28
Base: --
Negativa: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N6
R011 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/15
Soma pendente | N17,N28
R012 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N17,N22
R013 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N13,N17
R014 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N17,N19
R015 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/16
Soma pendente | N17,N19
R016 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N17,N22
R017 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/16
Soma pendente | N10,N13
R018 | As/m 11,16 | Mrk 5,38
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N10
R019 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N17
R020 | As/m 7,14 | Mrk 3,57
Base: --
Negativa: Ø10 c/11
h=20 | C35 | N4
R021 | As/m 6,54 | Mrk 3,28
Base: --
Negativa: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N34
R022 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N17
R023 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N31
R024 | As/m 11,16 | Mrk 5,38
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N17
R025 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N12,N17
R026 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N17,N18
R027 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N10,N7
R028 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N10,N12
R029 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N17,N27
R030 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N27,N31
R031 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/11 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N17,N18
R032 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N17,N24
R033 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N31,N32
R034 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N17,N24
R035 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N7
R036 | As/m 15,47 | Mrk 7,16
Base: --
Negativa: Ø16 c/13
h=20 | C35 | N11,N12
R037 | As/m 10,23 | Mrk 4,96
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N32
R038 | As/m 18,28 | Mrk 8,29
Base: --
Negativa: Ø16 c/11
h=20 | C35 | N18
R039 | As/m 15,47 | Mrk 7,16
Base: --
Negativa: Ø16 c/13
h=20 | C35 | N27
R040 | As/m 15,47 | Mrk 7,16
Base: --
Negativa: Ø16 c/13
h=20 | C35 | N24
R041 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R042 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R043 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/11
Soma pendente | N16,N18
R044 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/11
Soma pendente | N18,N20
R045 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N11,N8

R046 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N26,N27
R047 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N29,N32
R048 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N27,N29
R049 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N20,N24
R050 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/12 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N24,N26
R051 | As/m 4,19 | Mrk 2,15
Base: --
Negativa: Ø8 c/12
h=20 | C35 | N16
R052 | As/m 4,19 | Mrk 2,15
Base: --
Negativa: Ø8 c/12
h=20 | C35 | N8
R053 | As/m 4,19 | Mrk 2,15
Base: --
Negativa: Ø8 c/12
h=20 | C35 | N20
R054 | As/m 4,19 | Mrk 2,15
Base: --
Negativa: Ø8 c/12
h=20 | C35 | N29
R055 | As/m 4,19 | Mrk 2,15
Base: --
Negativa: Ø8 c/12
h=20 | C35 | N26
R056 | As/m 7,14 | Mrk 3,57
Base: --
Negativa: Ø10 c/11
h=20 | C35 | N35
R057 | As/m 7,85 | Mrk 3,90
Base: --
Negativa: Ø10 c/10
h=20 | C35 | N4
R058 | As/m 7,67 | Mrk 3,79
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16
h=20 | C35 | N9
R059 | As/m 8,77 | Mrk 4,30
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14
h=20 | C35 | N15
R060 | As/m 7,67 | Mrk 3,79
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16
h=20 | C35 | N25
R061 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/14 ; Ø10 c/11
Soma pendente | N1,N35
R062 | As/m 9,44 | Mrk 4,61
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N21
R063 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø10 c/15 ; Ø12,5 c/16
Soma pendente | N5,N9
R064 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/14
Soma pendente | N14,N15
R065 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N23,N30
R066 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/16
Soma pendente | N14,N9
R067 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/14
Soma pendente | N14,N15
R068 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15 ; Ø12,5 c/16
Soma pendente | N23,N25
R069 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N25
R070 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N30
R071 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N5
R072 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N14,N21
R073 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N21,N23
R074 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R075 | As/m 8,18 | Mrk 4,03
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15
h=20 | C35 | N23
R076 | As/m 10,23 | Mrk 4,96
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N14
R077 | As/m 9,44 | Mrk 4,61
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N14
R078 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N38
R079 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N43
R080 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/15
Soma pendente | N23,N43
R081 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N14,N39
R082 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N38,N39
R083 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/15
Soma pendente | N23,N46
R084 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N48
R085 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N37
R086 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N41
R087 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N14,N46
R088 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/10 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N14,N41
R089 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N39
R090 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/14 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N36,N37

R091 | As/m 10,23 | Mrk 4,96
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N14,N23,N30,N46
R092 | As/m 20,11 | Mrk 9,01
Base: --
Negativa: Ø16 c/10
h=20 | C35 | N41
R093 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N43
R094 | As/m 12,27 | Mrk 5,88
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N48
R095 | As/m 11,16 | Mrk 5,38
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N36
R096 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/12
Soma pendente | N43,N45
R097 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N51
R098 | As/m 16,76 | Mrk 7,69
Base: --
Negativa: Ø16 c/12
h=20 | C35 | N40
R099 | As/m 5,24 | Mrk 2,65
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N49
R100 | As/m 6,54 | Mrk 3,28
Base: --
Negativa: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N45
R101 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/15
Soma pendente | N46,N47
R102 | As/m 8,18 | Mrk 4,03
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15
h=20 | C35 | N47
R103 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/12 ; Ø10 c/12
Soma pendente | N44,N45
R104 | As/m 26,18 | Mrk 11,04
Base: --
Negativa: Ø20 c/12
h=20 | C35 | N42
R105 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N1
R106 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N46,N49
R107 | As/m 16,76 | Mrk 7,69
Base: --
Negativa: Ø16 c/12
h=20 | C35 | N44
R108 | As/m 11,16 | Mrk 5,38
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N46
R109 | As/m 3,59 | Mrk 1,85
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N50